



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 5

Séries temporelles

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Composantes et modèles

Identifiez tendance, saisonnalité, cycle ou irrégulier dans chaque cas : croissance durable du commerce électronique ; pics de ventes en décembre ; mouvements liés aux récessions ; panne informatique d'une journée. Quand privilégier un modèle multiplicatif ?

Aide méthodologique. Demandez-vous si le phénomène est durable, périodique, lié au cycle économique ou exceptionnel.

2. Moyennes mobiles

La demande mensuelle sur cinq mois vaut 90, 105, 99, 120 et 126. Calculez les moyennes mobiles centrées sur trois périodes pour les mois 2, 3 et 4.

Aide méthodologique. Calculez la moyenne de chaque fenêtre de trois observations et affectez-la au mois central.

3. Tendence linéaire

Pour $t = 1, 2, 3, 4$ et $Y = (52, 57, 61, 66)$, estimez $\hat{Y}_t = a + bt$ par moindres carrés et prévoyez $t = 5$.

Aide méthodologique. Utilisez les écarts à la moyenne de t et de Y pour calculer la pente.

4. Prévision saisonnière multiplicative

La tendance trimestrielle est $T_t = 100 + 3t$. Les coefficients saisonniers sont 0,80 ; 1,05 ; 0,95 ; 1,20 pour T1 à T4.

- 1 Vérifiez la normalisation.
- 2 Prévoyez $t = 9, 10, 11$ et 12 .
- 3 Interprétez le coefficient de T4.

Aide méthodologique. Les coefficients doivent avoir une moyenne égale à 1. Multipliez ensuite la tendance par le coefficient du trimestre.

5. Évaluation des prévisions

Les valeurs réelles sont 100, 120, 110 et 130. Le modèle A prévoit 98, 118, 115 et 128 ; le modèle B prévoit 105, 112, 108 et 140. Calculez la MAE des deux modèles et recommandez-en un. Que faut-il encore vérifier ?

Aide méthodologique. La MAE est la moyenne des valeurs absolues des erreurs.

6. Moyenne mobile centrée et lecture saisonnière

Les ventes trimestrielles sont 80, 100, 90, 130, 88, 110, 99 et 143.

- 1 Calculez les moyennes mobiles d'ordre 4.
- 2 Centrez-les pour les trimestres 3 à 6.
- 3 Calculez les rapports observation/moyenne mobile centrée.
- 4 Interprétez ces rapports.

Aide méthodologique. Une moyenne d'ordre 4 se situe entre deux trimestres ; centrez-la en moyennant deux moyennes consécutives.

7. Validation des prévisions et rupture structurelle

La demande mensuelle observée vaut 100, 104, 108, 150, 154 et 158. Un modèle ajusté sur les trois premiers mois prévoit 100, 104, 108, 112, 116 et 120.

- 1 Calculez les erreurs des mois 4 à 6.
- 2 Calculez la MAE et l'erreur moyenne sur la validation.
- 3 Diagnostiquez le modèle.
- 4 Proposez une réponse responsable.

Aide méthodologique. Utilisez $\text{erreur} = \text{observé} - \text{prévu}$. Des erreurs toujours positives signalent une sous-prévision systématique.